

E.B.2.2

Lorenzo Burello

May 20, 2026

1 Definizione del problema

1.1 Consegna

È dato un insieme di tessere rettangolari $T_1, T_2, \dots, T_n$, ognuna delle quali è denotata da una coppia di interi $\langle x, y \rangle$ tra 1 e 6. La collezione può contenere più tessere T_i e T_j , $i \neq j$, denotate con la stessa coppia di interi. Per semplicità possiamo assumere che gli interi $\langle x, y \rangle$ che denotano una tessera siano diversi ($x \neq y$).

Il gioco del Domino consiste nel disporre (eventualmente ruotate di 180°) tutte le tessere in sequenza, di modo che, per ogni coppia di tessere (eventualmente ruotate) adiacenti $\langle x_1, y_2 \rangle$ e $\langle x_2, y_2 \rangle$ (con $\langle x_2, y_2 \rangle$ immediatamente dopo $\langle x_1, y_1 \rangle$) si abbia $x_2 = y_1$.

Si descriva il funzionamento del Domino in termini di un dominio di planning usando il linguaggio PDDL, definendo un opportuno insieme di simboli di predicato.

Si rappresenti in PDDL lo stato iniziale di un'istanza del problema in cui si abbiano a disposizione le seguenti tessere:

$$\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 5 \rangle$$

2 PDDL

2.1 Definizione alfabeto

dato n numero di tessere

$\mathcal{P}$:

- *Domino*/1
- *Number*/1

- *DominoNumber*/2
- *Inserted*/1
- *LastNumber*/1
- *Clear*/0
- $=$ /2
(ci si riferirà ai predicati ' $= (a, b)$ ', ' $\neg = (a, b)$ ' con ' $a = b$ ', ' $a \neq b$ ')

$\mathcal{F}$:

- $\forall k \in [1, n] \ D_k$
- 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0

2.2 Azioni

- *InsertFirst*(d, r)
Precondizioni:
 $Clear \wedge Domino(d) \wedge Number(r) \wedge \neg Inserted(d) \wedge DominoNumber(d, r)$
PostCondizioni:
 $\neg Clear \wedge LastNumber(r) \wedge Inserted(d)$
- *Insert*($d, l, r, last$)
Precondizioni:
 $\neg Clear \wedge Domino(d) \wedge Number(l) \wedge Number(r) \wedge \neg Inserted(d) \wedge DominoNumber(d, r) \wedge$
 $DominoNumber(d, l) \wedge LastNumber(last) \wedge last = l \wedge l \neq r$
Postcondizioni:
 $Inserted(d) \wedge \neg LastNumber(last) \wedge LastNumber(r)$

2.3 Istanziamento 6 tessere

Stato iniziale:

- Types:
 $Domino(D_1) \wedge Domino(D_2) \wedge Domino(D_3) \wedge Domino(D_4) \wedge Domino(D_5) \wedge$
 $Domino(D_6) \wedge Number(1) \wedge Number(2) \wedge Number(3) \wedge Number(4) \wedge$
 $Number(5) \wedge Number(6)$
- Equality:
 $1 = 1 \wedge 2 = 2 \wedge 3 = 3 \wedge 4 = 4 \wedge 5 = 5 \wedge 6 = 6$

- Starting data:

$DominoNumber(D_1, 2) \wedge DominoNumber(D_1, 1) \wedge DominoNumber(D_2, 2) \wedge$
 $DominoNumber(D_2, 1) \wedge DominoNumber(D_3, 3) \wedge DominoNumber(D_3, 1) \wedge$
 $DominoNumber(D_4, 1) \wedge DominoNumber(D_4, 3) \wedge DominoNumber(D_5, 4) \wedge$
 $DominoNumber(D_5, 2) \wedge DominoNumber(D_6, 5) \wedge DominoNumber(D_6, 2)$

- Variable data:

Clear

Stato finale:

$Inserted(D_1) \wedge Inserted(D_2) \wedge Inserted(D_3) \wedge Inserted(D_4) \wedge Inserted(D_5) \wedge$
 $Inserted(D_6)$